

2026 春季学期项目制实践实验指导书

课程号：S100360120

适用专业：计算机科学与技术

制定人：张宇

教研室：计算机科学与技术

人工智能学院

2026 年 6 月

基于视觉的图书盘点系统全流程实践

本次项目制实践课程设计目的是构建一套基于手机视觉的简单易用的图书馆图书盘点系统，实现对图书名目的识别和数量的统计，体会从数据采集到算法设计到软件界面设计的系统开发全流程。要求学生以小组形式完成此次项目制实践，小组成员应**不多于四人**。以《数字图像处理》《机器学习》《人工智能应用设计》等课程所讲授知识，完成数据标注、模型训练和软件界面设计。建议信创方向同学和智能方向同学交叉组队，共同完成。**头歌课程邀请码：69P7N**。

一、课程设计主要内容

本次项目制实践课程设计旨在构建一套简单易用的图书盘点系统，同学可根据自身精力完成**基于图像的盘点或基于视频的盘点**。基于图像的盘点需实现对上传的**多张图像**中的图书进行识别和统计，输出其中书名和其对应的册数。基于视频的盘点需实现对一段视频中图书进行识别，输出其中书名和其对应的册数。

以下给出一套技术路线，同学可按照给出技术路线完成课程设计，也可自行进行研究，但不可省略数据标注和模型训练过程，至少要训练一个神经网络模型。技术路线包含 3 部分。

第一部分，对我校西院图书馆进行数据收集，进行书脊轮廓标注，还应标注**图像或视频中的书名和对应数量**。训练目标检测或分割模型，自动获得书脊轮廓，待下一步使用。效果如下图，但应取得比下图更好的效果。



第二部分，利用光学字符识别技术（OCR）对书脊文字进行识别获得书名，可调用现有**OCR**接口，也可自行训练模型。此部分会存在字符识别不全、识别错误等问题，需要同学解决遇到的问题。此处给出西院图书馆图书馆藏目录，由同学自行探索如何利用。

第三部分，开发软件和计数方法，解决可能存在的重复计数和遗漏计数问题，自选框架对算法进行封装，形成一个便于使用的可视化界面。

最终撰写课程报告。采用《电子学报》模板，以小论文的形式撰写课题报告。

二、课程设计要求

1. 数据标注要求：**同学须在 18 周课设开始前于西院图书馆完成数据采集，课程期间不允许缺勤采集数据。**数据标注应包含书脊轮廓、书名和其对应数量。基于图像的盘点数据集不应小于 200 张，基于视频的盘点数据集视频不应短于 20 秒，数量不应小于 50 段。为了让同学体会完整的项目流程，不建议小组间共享数据，会用程序对数据进行查重，对使用相似数据的所有小组分数添加惩罚系数，使用相同数据的小组越多，惩罚系数越高。

2. 网络模型要求：无论是否采用给出的技术路线，本次课程设计要求**至少训练一个神经网络模型**。但主要考察最终图书计数精度，**完成基于视频的盘点且准确率在 95%以上的，直接全组满分。**

3. 软件开发要求：学生以小组形式**独立自主**完成软件开发，可自主选择 QT 等相关平台，要求软件具有完整合理的功能，能充分展示算法运行结果，适应实际使用要求。

4. 课程报告要求：学生以小组形式**独立自主**完成报告撰写，报告应按照小论文形式撰写，格式严格按照《电子学报》模板要求。应包含完整的论文结构：摘要、引言、模型介绍、实验分析等部分，每部分应介绍内容应正确完善。需对书脊分割部分、OCR 部分、计数和软件设计部分进行分别介绍，有实验结果和评价指标。验收如报告没有按照模板撰写则**降档处理**。

三、课程设计时间进度安排

1. 数据标注（12 课时）
2. 搜集资料与开发环境搭建（4 课时）
3. 针对具体问题的数据分析、模型选择、模型训练（16 课时）
4. 撰写报告（4 课时）
5. 答辩（4 课时）

四、提交内容

1. 本组标注好的数据。
2. 完整工程代码，应包括训练好的模型、模型参数、软件。打包为一个压缩包，以学号_姓名形式命名。注意不要在包中保留图像和视频，避免文件过大。

3. 课程报告，应符合小论文结构和格式要求，包含摘要、引言、模型介绍、实验分析等部分。以学号_姓名_论文名.doc 形式提交。答辩时应上交纸质报告。

五、成绩评定

本课程设计成绩评定包括三个部分：

1.算法与答辩表现 50%，主要审查数据标注精度，每个步骤的模型精度，问题回答情况。

2.论文撰写表现 40%，主要审查内容和格式，不符合要求作降档处理。

3.出勤表现 10%。

4.本次课程设计不再鼓励单人一组，单人一组不再加分。